

ALUNO

UC-S01 - Solicitar Matrícula em Turma (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Processar e efetivar o vínculo de um aluno a uma turma específica, executando todas as validações de negócio obrigatórias (exibição correta, capacidade e status financeiro).

Ator principal: Aluno (papel de negócio)

Atores secundários: Gateway de Pagamento (Sistema Externo)

Pré-condições:

- O Aluno deve estar autenticado no aplicativo móvel.
- O Aluno deve possuir um Plano de Assinatura ativo.

Pós-condições: Aluno matriculado com sucesso na turma desejada e capacidade da turma atualizada (vagas restantes reduzidas em 1).

Gatilho: Aluno acessa o módulo de matrículas no aplicativo para encontrar uma turma.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema executa a rotina **UC-S03 - Visualizar Turma (<<include>>)** para que o aluno selecione uma turma compatível com sua idade.
2. Aluno revisa os detalhes da turma e clica no botão "Solicitar Matrícula".
3. Sistema executa a rotina **UC-I01 - Validar Financeiro (<<include>>)** para verificar o status de adimplência do aluno.
4. Sistema recebe o retorno "Aprovado" da validação financeira.
5. Sistema verifica a concorrência no banco de dados e confirma que ainda há vaga disponível.
6. Sistema registra a Matrícula (status: Ativa) e vincula o Aluno à Turma.
7. Sistema exibe a mensagem "Matrícula Confirmada" e atualiza a tela inicial do Aluno.

Fluxos alternativos e Extensões

- **A1. (Inadimplência detectada no Passo 3):** O UC-I01 retorna o status "Bloqueado" → O sistema exibe um alerta de pendência financeira, bloqueia a confirmação da vaga e oferece o atalho para a tela de pagamento.
- **A2. (Superlotação no Passo 5):** O sistema identifica que as vagas da turma chegaram a zero → O sistema alerta sobre a lotação e disponibiliza a execução do **UC-X01 - Esperar Fila de Espera (<<extend>>)**.

Exceções

- **E1. (Falha de concorrência / Overbooking):** Se no exato milissegundo do Passo 6 outro usuário pegar a última vaga, o banco de dados (via *Pessimistic Locking*) rejeita a transação → Sistema informa que a última vaga acabou de ser preenchida e aciona o fluxo A2.

Regras de negócio

- **RN-01:** Controle de Capacidade e Concorrência de Matrícula. O sistema deve respeitar o limite máximo de vagas e impossibilitar superlotação.
- **RN-02:** Bloqueio Automático por Inadimplência. Solicitações de novas inscrições devem ser bloqueadas para alunos inadimplentes.

UC-S02 - Visualizar Catálogo Filtrado por Idade (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Apresentar ao aluno apenas as turmas e categorias esportivas (Subs) correspondentes à sua faixa etária, impedindo a visualização e solicitação de matrículas em turmas incompatíveis.

Ator principal: Aluno (papel de negócio)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- O Aluno deve estar autenticado no aplicativo.
- O Aluno deve possuir o atributo "Data de Nascimento" preenchido corretamente em seu cadastro.

Pós-condições: O sistema exibe uma lista de turmas ativas estritamente compatíveis com a idade do aluno.

Gatilho: Aluno acessa a aba "Catálogo de Turmas" ou "Buscar Turmas" no aplicativo.

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno navega para a tela de "Catálogo de Turmas".
2. Sistema recupera a Data de Nascimento salva no banco de dados para o perfil logado.
3. Sistema calcula a idade do Aluno (ano atual - ano de nascimento) e determina sua categoria (ex: Sub-11, Sub-15).
4. Sistema busca todas as turmas ativas e cruza com a categoria calculada no passo 3.
5. Sistema oculta todas as turmas que exijam categorias de idade inferiores ou superiores à do Aluno.
6. Sistema renderiza a interface listando apenas as turmas elegíveis e suas respectivas vagas.

Fluxos alternativos

A1. (Jogar em categoria acima): O sistema identifica que o Aluno possui uma "Aprovação Manual" prévia concedida pelo Gestor em seu perfil → Sistema ignora o filtro de limite superior e exibe também as turmas da categoria acima da idade do Aluno.

Exceções

E1. (Data de nascimento ausente): Sistema detecta que o cadastro está incompleto → Sistema bloqueia a exibição do catálogo, exibe um alerta de "Cadastro Incompleto" e redireciona o Aluno para a tela de "Meus Dados" para preenchimento.

E2. (Nenhuma turma compatível): Após aplicar o filtro, o resultado da busca é vazio → Sistema exibe a mensagem "Nenhuma turma disponível para a sua categoria no momento" em vez de uma tela em branco.

Regras de negócio

- **RN-13:** Trava de Categoria e Idade (Elegibilidade de Matrícula). O sistema deve calcular automaticamente a categoria esportiva do atleta baseando-se em sua Data de Nascimento e no ano vigente. O catálogo deve ser estritamente filtrado por essa regra, bloqueando inscrições em categorias inferiores à idade do aluno.

*(Nota de Rastreabilidade: Este caso de uso atende primariamente aos requisitos **RF-007 (Catálogo de Turmas Disponíveis)** e **RF-008 (Filtro Dinâmico de Idade)**).*

UC-S03 - Visualizar Turma (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o aluno visualize a lista de turmas disponíveis e acesse os detalhes específicos de uma turma (horários, professor, capacidade e vagas restantes) de forma segura e condizente com sua faixa etária.

Ator principal: Aluno (papel de negócio)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: Aluno autenticado no aplicativo móvel.

Pós-condições: O sistema exibe os detalhes da turma selecionada na interface do usuário (não há alteração de estado no banco de dados neste caso de uso).

Gatilho: Aluno clica no menu "Turmas" ou "Explorar Turmas".

Fluxo principal (sucesso)

1. Aluno acessa o menu de turmas no aplicativo.
2. Sistema inclui e executa a rotina **UC-S02 - Visualizar Catálogo Filtrado por Idade (<INCLUDE>)**.
3. Sistema renderiza a lista contendo apenas as turmas retornadas pelo passo anterior.
4. Aluno clica em uma turma específica da lista.
5. Sistema recupera no banco de dados as informações detalhadas daquela turma.
6. Sistema exibe a tela de detalhes contendo: Nome da Turma/Sub, Modalidade, Dias da Semana, Horário, Nome do Professor, Capacidade Máxima e Vagas Restantes.

Fluxos alternativos

A1. (Visualização de Turma Lotada): No Passo 6, se o cálculo de "Vagas Restantes" for igual a zero → O sistema desabilita o botão primário de "Matricular" e exibe o botão secundário "Entrar na Fila de Espera".

A2. (Aluno já matriculado): No Passo 6, se o sistema identificar que o Aluno já possui um vínculo ativo com aquela turma → O sistema substitui os botões de ação pela etiqueta "Você já está matriculado nesta turma" e exibe o percentual de frequência atual do aluno.

Exceções

E1. (Erro de carregamento de dados): Falha de comunicação com o banco de dados no Passo 5 → Sistema exibe a mensagem "Não foi possível carregar os detalhes da turma. Tente novamente." e mantém o aluno na tela de listagem (Passo 3).

E2. (Turma inativada subitamente): O aluno clica em uma turma que acabou de ser desativada pelo Gestor no exato momento da navegação → Sistema exibe "Esta turma não está mais disponível" e recarrega o catálogo.

Regras de negócio

- **RN-01:** Controle de Capacidade. O sistema deve exibir as vagas restantes de forma transparente.
- **RN-13:** Trava de Categoria e Idade. O catálogo de Turmas/Subs exibido deve ser estritamente filtrado pela Data de Nascimento do aluno (Garantido pelo <INCLUDE>).

UC-I01 - Validar Financeiro (Caso de Uso <INCLUDE>)

Objetivo: Verificar a situação financeira atual do aluno (adimplência) para garantir que apenas usuários em dia com suas mensalidades possam consumir vagas no sistema.

Ator principal: Sistema (executado como parte do UC "Solicitar Matrícula").

Pré-condições: Aluno autenticado e fluxo de "Solicitar Matrícula" iniciado.

Pós-condições: Status financeiro do aluno retornado ao caso de uso base, autorizando ou interrompendo a transação de matrícula.

Gatilho: O aluno clica no botão final de confirmação de matrícula no caso de uso base.

Fluxo principal

1. Sistema recupera o ID do Aluno solicitante.
2. Sistema consulta a tabela de Faturas e Usuários para verificar o status de adimplência.
3. Sistema valida que não existem mensalidades com o status "Vencida" ou que tenham ultrapassado o período de carência configurado pelo Gestor.
4. Sistema retorna o sinal de "Aprovado" para o caso de uso base, permitindo que a matrícula seja concluída.

Fluxos alternativos / Exceções

- **A1. (Inadimplência Confirmada):** No passo 3, o sistema identifica uma fatura em atraso além do prazo de carência → O sistema retorna um sinal de "Bloqueado" e aborta o fluxo principal, enviando os dados da fatura pendente para que o caso de uso base exiba a tela de cobrança ao aluno.

Regras de negócio

- **RN-02:** Bloqueio Automático por Inadimplência. O acesso às solicitações de novas inscrições deve ser bloqueado para alunos cujo status financeiro conste como "Inadimplente".

UC-X01 - Esperar Fila de Espera (Caso de Uso <EXTEND>)

Objetivo: Permitir que o aluno reserve uma posição de prioridade em uma turma que já atingiu sua capacidade máxima, garantindo uma alocação justa caso surjam desistências.

Ator principal: Aluno (papel de negócio)

Pré-condições: O caso de uso base "Solicitar Matrícula" está em execução; a turma selecionada não possui vagas disponíveis (Vagas = 0).

Pós-condições: O aluno é registrado na tabela de relacionamentos da turma com o status "Na Fila" e o sistema grava o *timestamp* (data e hora exata) para controle da ordem de prioridade.

Gatilho: O aluno clica no botão "Entrar na Fila de Espera" oferecido pelo sistema ao identificar a superlotação.

Fluxo principal

1. O sistema alerta que não há vagas e apresenta a opção de entrar na fila de espera.
2. O aluno confirma o interesse em aguardar a vaga.
3. O sistema registra a solicitação vinculada àquela turma específica, marcando o status como pendente/fila.
4. O sistema calcula e exibe para o aluno a sua posição atual na fila (ex: "Você é o 3º da fila").
5. O sistema encerra o fluxo e retorna o aluno para o catálogo de turmas.

Condição de extensão Executa somente se, durante o UC "Solicitar Matrícula", o sistema validar que a capacidade máxima da turma foi atingida (RN-01) e o aluno optar por não abortar a operação.

Exceções

- **E1. (Aluno já cadastrado na fila)** O sistema identifica que o aluno já havia solicitado a fila de espera anteriormente → O sistema bloqueia a duplicidade, exibe a mensagem "Você já está na fila de espera desta turma" e relembra a posição atual dele.

Regras de negócio

- **RN-01:** Controle de Capacidade e Concorrência de Matrícula. A fila de espera atua como um recurso de otimização de vagas, respeitando estritamente o limite de capacidade e garantindo que cenários de superlotação sejam impossibilitados.

UC-S04 - Receber Notificação (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o aluno receba e visualize alertas críticos enviados pelo sistema em tempo real, garantindo a comunicação efetiva sobre vagas, agenda e pendências financeiras.

Ator principal: Aluno (papel de negócio)

Atores secundários: Sistema (como emissor do evento)

Pré-condições:

- Aluno deve possuir o aplicativo instalado e estar autenticado.
- Permissões de *Push Notification* devem estar ativadas no sistema operacional do dispositivo móvel do Aluno.

Pós-condições: A notificação é registrada como "Lida" no banco de dados, confirmando a ciência do usuário.

Gatilho: O sistema detecta um evento de negócio relevante (ex: liberação de vaga na Fila de Espera, alteração de horário de aula pelo Gestor ou falha na cobrança do cartão).

Fluxo principal (sucesso)

1. O sistema identifica a ocorrência de um evento gatilho (ex: Gestor remanejou a data da aula de amanhã).
2. O sistema gera a mensagem personalizada e dispara um *Push Notification* para o dispositivo do Aluno.
3. O Aluno visualiza o alerta na tela do celular e clica na notificação.
4. O aplicativo é aberto e direciona o Aluno para a "Central de Notificações" ou diretamente para a tela relacionada ao evento (ex: detalhes da nova agenda).
5. O Aluno executa a ação sugerida (ex: confirmar ciência ou visualizar detalhes).
6. O sistema atualiza o status da mensagem para "Lida" no banco de dados.

Fluxos alternativos

- **A1. (Vaga da fila de espera expirada):** O aluno clica em uma notificação que informava "Sua vaga foi liberada na Turma X", mas acessa o app após o prazo limite de resposta configurado pelo CT → O sistema exibe uma mensagem de "Tempo expirado" e informa que a vaga foi repassada para o próximo da fila.
- **A2. (Acesso via Central Interna):** O aluno dispensa o *Push* no celular, mas abre o aplicativo depois → O sistema exibe um ícone (badge) vermelho no menu

"Notificações", listando os alertas não lidos para que o fluxo principal seja retomado a partir do Passo 4.

Exceções

- **E1. (Falha no provedor de mensageria):** O serviço externo de disparo de notificações (ex: Firebase Cloud Messaging) apresenta instabilidade → O sistema não consegue enviar o *Push*, mas salva a notificação no banco de dados para que o aluno a veja no formato A2 assim que abrir o aplicativo.

Regras de negócio

- **RN-09:** Remanejamento de aulas. Ao confirmar um remanejamento de data ou horário, o sistema deve, obrigatoriamente, disparar uma notificação automatizada para todos os alunos matriculados alertando-os sobre a mudança.
- **RF-010:** Fila de Espera Dinâmica. Se houver um cancelamento em turma lotada, o sistema deve alocar o primeiro da fila e notificá-lo imediatamente.

UC-S20 — Realizar Login do Aluno (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o aluno se autentique de forma segura no aplicativo móvel, garantindo o acesso exclusivo ao seu próprio painel de turmas, notificações e métricas.

Ator principal: Aluno

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- O Aluno deve possuir um cadastro ativo vinculado a um Centro de Treinamento (CT).

Pós-condições:

- Aluno autenticado com um *Token* de sessão (JWT) gerado.
- Redirecionamento para o Dashboard inicial do aplicativo.

Gatilho: Aluno abre o aplicativo e acede à tela de login.

Fluxo principal (sucesso)

1. O Aluno insere as suas credenciais (E-mail/CPF e Senha) na tela de login.
2. O Aluno clica em "Entrar".
3. O sistema encripta a senha e valida as credenciais contra o banco de dados.
4. O sistema verifica o status do Centro de Treinamento (Tenant) ao qual o aluno pertence.
5. O sistema confirma que o perfil do utilizador é do tipo "Aluno".
6. O sistema gera um *Token* de sessão seguro com as permissões restritas.
7. O sistema redireciona o Aluno para a tela inicial do catálogo e agenda.

Fluxos alternativos

- **A1. (Recuperação de Senha):** No Passo 1, o Aluno clica em "Esqueci a minha senha" → O sistema solicita o e-mail cadastrado → Envia um link de redefinição com tempo de expiração → O Aluno cria uma nova senha e retoma o fluxo no Passo 1.

Exceções

- **E1. (Credenciais Inválidas):** No Passo 3, o sistema não encontra o utilizador ou a senha está incorreta → O sistema exibe a mensagem genérica "E-mail ou senha inválidos" (para evitar ataques de enumeração) e aborta o login.
- **E2. (Bloqueio de Tenant / SaaS Vencido):** No Passo 4, o sistema identifica que o CT do aluno não pagou a mensalidade do software → O sistema bloqueia a criação da sessão e exibe o alerta: "O acesso ao aplicativo está temporariamente suspenso. Por favor, contacte a secretaria da sua escolinha." (Garantindo a RN-15).
- **E3. (Perfil Incompatível):** No Passo 5, o utilizador tenta aceder à interface mobile de alunos usando uma conta de Professor → O sistema bloqueia o acesso e exibe: "Acesso negado. Utilize o portal Web para perfis administrativos."

Regras de negócio

- **RN-15 - Bloqueio de Tenant por Inadimplência:** O acesso de todos os utilizadores (incluindo alunos) é sistemicamente cortado se a instituição não renovar a licença do SaaS.
- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** O *Token* gerado no Passo 6 deve garantir que o aluno consuma estritamente os seus próprios dados.

PROFESSOR

UC-S05 - Notificar Alunos (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o professor crie e dispare comunicados manuais (alertas ou avisos) diretamente para os dispositivos (Push/E-mail) dos alunos vinculados às suas turmas.

Ator principal: Professor (papel de negócio)

Atores secundários: Serviço Externo de Mensageria (Firebase/Gateway de E-mail)

Pré-condições:

- O Professor deve estar autenticado no sistema.
- O Professor deve estar vinculado a pelo menos uma Turma/Sub que possua alunos matriculados ativamente.

Pós-condições: O comunicado é gravado no banco de dados (histórico) e disparado para os destinatários selecionados.

Gatilho: O Professor acessa o menu "Comunicados" ou "Notificar Turma" no seu painel ou aplicativo.

Fluxo principal (sucesso)

1. Professor seleciona a opção de criar uma "Nova Notificação".
2. Sistema lista exclusivamente as Turmas/Subs sob a responsabilidade do professor logado.
3. Professor seleciona a Turma inteira (ou marca alunos específicos da lista).
4. Professor redige o título e o corpo da mensagem.
5. Professor clica no botão "Enviar Notificação".
6. Sistema valida o preenchimento dos campos e despacha o *payload* (pacote de dados) para o serviço secundário de mensageria.
7. Sistema exibe a confirmação visual "Notificação enviada com sucesso" e retorna o professor para a tela anterior.

Fluxos alternativos

- **A1. (Turma Vazia):** No Passo 2, se o professor selecionar uma turma que ainda não possui matrículas ativas → O sistema desabilita o formulário de mensagem e exibe o alerta: "Não há alunos matriculados nesta turma para receber notificações".

Exceções

- **E1. (Falha no Provedor de Disparo):** No Passo 6, o serviço externo de mensageria retorna erro de instabilidade ou indisponibilidade → O sistema salva a mensagem com o status "Pendente", alerta o professor de que "Houve um atraso na rede, a mensagem será entregue em breve" e enfileira a notificação para uma retentativa automática (*Retry*) em segundo plano.

Regras de negócio

- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** O sistema deve garantir rigorosamente que o perfil "Professor" visualize e interaja apenas com os dados de sua alçada. O professor está sistemicamente impedido de enviar notificações para turmas ou alunos gerenciados por outros profissionais do centro de treinamento.

UC-C01 — Manter Aulas (Caso de Uso Concreto / CRUD)

Objetivo: Permitir que o professor cadastre, edite, visualize e exclua aulas vinculadas às suas turmas/subs, organizando o cronograma acadêmico.

Ator principal: Professor (papel de negócio)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- O Professor deve estar autenticado no sistema.
- O Professor deve estar vinculado a pelo menos uma Turma/Sub.

Pós-condições: A aula é devidamente registrada, atualizada ou removida no banco de dados, refletindo no cronograma da turma.

Gatilho: O Professor acessa o menu "Aulas" ou "Gerenciar Aulas" no sistema.

Fluxo principal (sucesso - Criação)

1. O Professor seleciona a opção de "Nova Aula".
2. O sistema lista exclusivamente as Turmas/Subs sob responsabilidade do professor.
3. O Professor seleciona a Turma/Sub desejada.
4. O Professor preenche os dados da aula (data, horário, título, descrição e/ou conteúdo).
5. O Professor clica em "Salvar Aula".
6. O sistema valida os dados informados e a integridade temporal.
7. O sistema persiste as informações no banco de dados com o status inicial de "Agendada".
8. O sistema exibe a confirmação visual: "Aula salva com sucesso" e retorna à listagem.

Alternativas

- **A1. (Edição de Aula Existente):** O Professor seleciona uma aula já cadastrada com status "Agendada" → altera os dados (ex: data, horário ou conteúdo programático) → salva. O sistema dispara um evento para notificar os alunos sobre a alteração.
- **A2. (Exclusão / Cancelamento):** O Professor escolhe excluir uma aula com status "Agendada" → O sistema solicita confirmação → remove a aula, exibe "Aula excluída com sucesso" e notifica os alunos sobre o cancelamento.

Exceções

- **E1. (Trava de Imutabilidade):** O professor tenta editar ou excluir uma aula cujo status já consta como "Finalizada" → O sistema bloqueia a ação, desabilita os campos de edição e alerta que os metadados temporais tornaram-se imutáveis.
- **E2. (Dados Inválidos):** Caso algum campo obrigatório não seja preenchido no cadastro → O sistema exibe mensagens de erro e impede o salvamento.

Regras de negócio

- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** O sistema deve possuir níveis de acesso estritos. O professor só interage com turmas e diários de sua alçada.
- **RN-09 - Remanejamento e Mutabilidade de Aulas:** A alteração sistêmica só é permitida se o status da aula constar como "Agendada/Pendente". Aulas finalizadas garantem a fidelidade do histórico do diário de classe e não podem ser apagadas.

UC-S06 — Visualizar Lista de Alunos (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Apresentar ao professor uma listagem consolidada e filtrada de todos os alunos que estão ativamente matriculados nas turmas sob a sua responsabilidade, servindo como ponto de partida para consultas e ações de gestão.

Ator principal: Professor (papel de negócio)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- O Professor deve estar autenticado no sistema.
- O Professor deve possuir vínculo ativo com pelo menos uma Turma/Sub.

Pós-condições: O sistema apresenta a lista de alunos autorizados para visualização, sem realizar alterações de estado no banco de dados.

Gatilho: O Professor acede ao menu "Alunos" ou "A Minha Equipa" na interface do sistema.

Fluxo principal (sucesso)

1. O Professor clica no menu de navegação para aceder à lista de alunos.
2. O sistema verifica a identidade do professor autenticado e consulta o banco de dados.
3. O sistema cruza os dados para identificar todas as Turmas/Subs geridas exclusivamente por este professor.
4. O sistema recupera a lista de todos os alunos com matrículas ativas vinculadas a essas turmas.
5. O sistema apresenta a listagem no ecrã, exibindo dados sumários para cada aluno (Nome, Categoria/Turma, Idade e Status de Bloqueio/Inadimplência).

Fluxos alternativos

- **A1. (Filtro por Turma Específica):** No Passo 5, o professor seleciona uma "Tab" ou filtro correspondente a uma turma específica (ex: Sub-11) → O sistema atualiza a listagem no ecrã para apresentar apenas os alunos pertencentes a essa turma.
- **A2. (Pesquisa Direta):** No Passo 5, o professor introduz um nome na barra de pesquisa → O sistema filtra dinamicamente os resultados apresentados, mantendo sempre a restrição de apresentar apenas alunos das suas turmas.

Exceções

- **E1. (Professor sem alunos matriculados):** No Passo 4, caso o sistema identifique que as turmas do professor ainda estão vazias → O sistema apresenta a mensagem visual "Ainda não existem alunos matriculados nas suas turmas" e sugere uma ação alternativa (ex: "Verificar Catálogo de Turmas").

Regras de negócio

- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** O sistema aplica um filtro estrito, garantindo que o professor apenas consegue visualizar e listar os alunos que

pertencem às turmas sob a sua supervisão, impedindo o acesso a dados de alunos de outros profissionais.

- **RN-02 - Bloqueio Automático por Inadimplência:** A listagem deve sinalizar visualmente (com um selo ou ícone de "Bloqueado") os alunos que se encontrem inadimplentes, para que o professor tenha ciência do status financeiro que impacta a frequência e participação.

UC-S07 — Registrar Métricas (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o professor insira os dados quantitativos de desempenho de um atleta (ex: passes, finalizações, desarmes) após um treino ou partida, alimentando a base de dados para o processamento da Inteligência Artificial.

Ator principal: Professor (papel de negócio)

Atores secundários: Microserviço de Inteligência Artificial (API Externa em Python)

Pré-condições:

- O Professor deve estar autenticado no sistema.
- O aluno alvo deve possuir uma matrícula ativa na turma do professor.

Pós-condições: O pacote de métricas do atleta é salvo no banco de dados e repassado à IA para a atualização do seu *Score Técnico*.

Gatilho: O professor necessita documentar o desempenho de um atleta após uma sessão de treino ou campeonato.

Fluxo principal (sucesso)

1. O sistema executa o **UC-S06 — Visualizar Lista de Alunos (<<include>>)** para que o professor localize o atleta desejado.
2. O professor seleciona o aluno e clica na opção "Registrar Métricas" ou "Avaliar Desempenho".
3. O sistema exibe um formulário (interface mobile ou web) contendo os campos de dados brutos esportivos (ex: passes certos, gols, interceptações, desarmes).
4. O professor preenche os valores quantitativos correspondentes ao desempenho do aluno naquela sessão.
5. O professor clica no botão "Salvar Avaliação".
6. O sistema valida os dados numéricos inseridos.
7. O sistema persiste as informações no banco de dados (PostgreSQL), vinculando as métricas ao histórico daquele aluno.
8. O sistema envia o novo pacote de métricas (via API REST) para o microserviço de Inteligência Artificial processar.
9. O sistema exibe a confirmação "Métricas registradas com sucesso" e retorna o professor para o perfil do aluno.

Fluxos alternativos

- **A1. (Campos Omitidos):** No Passo 4, caso o professor deixe alguns campos de métricas em branco (ex: o aluno não fez nenhum gol) → O sistema assume automaticamente o valor "0" (zero) para esses campos ao salvar, garantindo que o vetor de dados enviado à IA esteja sempre completo e não gere erros de cálculo matemático.

Exceções

- **E1. (Dados Inválidos):** No Passo 6, se o sistema identificar caracteres não numéricos ou valores negativos inconsistentes → O sistema bloqueia o salvamento, destaca o campo com erro em vermelho e solicita a correção do valor.
- **E2. (Fila de Processamento - IA Offline):** No Passo 8, caso a API do microserviço em Python esteja temporariamente indisponível → O sistema salva os dados localmente no banco de dados com a flag "Pendente de Sincronização", exibe a mensagem de sucesso ao professor e tenta reenviar os dados em segundo plano (Assíncrono) assim que a IA voltar a operar, não travando a experiência do usuário.

Regras de negócio

- **RN-10 - Score de Atleta Processado por IA:** O sistema de cadastro (CRUD) não deve realizar os cálculos complexos do *Score Técnico*. O professor apenas insere as métricas isoladas na tela, e a responsabilidade de gerar a nota final (*Overall*) é integralmente delegada ao Agente de Inteligência Artificial para evitar o engessamento do código-fonte principal.

UC-S08 — Registrar Presença/Falta (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o professor registre a frequência (presença ou falta) dos alunos matriculados em uma aula específica, garantindo a integridade do histórico por meio de travas temporais.

Ator principal: Professor (papel de negócio)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- O Professor deve estar autenticado no sistema.
- Deve existir uma aula com status "Agendada" para o dia vigente.

Pós-condições: O registro de frequência é persistido na base de dados, atualizando a taxa de assiduidade do aluno para cálculos de elegibilidade.

Gatilho: O Professor acessa a agenda do dia e clica em "Realizar Chamada" ou "Diário de Classe".

Fluxo principal (sucesso)

1. O sistema executa o **UC-S06 — Visualizar Lista de Alunos (<<include>>)**, filtrando especificamente os alunos vinculados àquela turma/aula.
2. O professor aciona a funcionalidade de chamada.
3. O sistema valida o horário atual em relação à "Janela de Frequência" (verificando se a aula está prestes a começar ou se acabou recentemente).
4. O sistema exibe a interface com a listagem de alunos e controles de marcação rápida (ex: botões de Presença/Falta).
5. O professor marca as faltas e confirma as presenças.
6. O professor clica em "Salvar Diário".
7. O sistema valida os dados e persiste os registros na tabela de Frequência.
8. O sistema exibe a mensagem "Frequência salva com sucesso".

Fluxos alternativos

- **A1. (Edição dentro da Janela):** No Passo 6, após salvar o diário, o professor percebe que um aluno chegou atrasado. Como o tempo ainda está dentro dos 15 minutos após o término da aula, o sistema permite que ele altere o status de "Falta" para "Presença" e salve novamente.

Exceções

- **E1. (Acesso Antecipado Bloqueado):** No Passo 3, o sistema identifica que faltam mais de 30 minutos (ou o tempo parametrizado) para o início da aula → O sistema bloqueia a interface de marcação e exibe o alerta: "O diário de classe só será liberado X minutos antes do início da aula".
- **E2. (Diário Fechado / Imutável):** No Passo 3, o sistema detecta que já se passaram mais de 15 minutos do encerramento da aula → O sistema bloqueia qualquer alteração, exibe os botões em estado *disabled* (inativos) e informa: "Janela de tolerância encerrada. O diário de classe tornou-se imutável e a aula foi finalizada".

Regras de negócio

- **RN-06 Janela de Frequência Estendida (Tolerância):** O registro de presença ou falta deve ocorrer dentro de uma janela temporal rigorosamente controlada pelo sistema. A janela se iniciará antes da aula e será bloqueada sistemicamente 15 minutos após o término oficial. Após esse fechamento, o diário torna-se imutável.

UC-C02 — Manter Alunos (Caso de Uso Concreto / CRUD)

Objetivo: Permitir que o professor visualize, atualize e gerencie os dados esportivos e cadastrais básicos dos atletas vinculados às suas turmas, respeitando os limites de acesso do seu perfil.

Ator principal: Professor (papel de negócio)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- O Professor deve estar autenticado no sistema.
- O Professor deve possuir turmas com alunos ativamente matriculados.

Pós-condições: Os dados do perfil do aluno são atualizados no banco de dados relacional.

Gatilho: O Professor necessita consultar a ficha de um atleta ou atualizar suas informações físicas/táticas.

Fluxo principal (sucesso - Edição de Perfil)

1. O sistema executa o **UC-S06 — Visualizar Lista de Alunos (<<include>>)** para listar os atletas permitidos.
2. O professor seleciona um aluno específico na listagem.
3. O sistema exibe a "Ficha do Atleta", contendo dados básicos (idade, categoria) e dados esportivos (posição em campo, peso, altura, perna dominante).
4. O professor clica em "Editar Dados Esportivos".
5. O professor altera as informações necessárias e clica em "Salvar Alterações".
6. O sistema valida os formatos dos dados inseridos.
7. O sistema persiste a atualização na tabela de Alunos/Atletas no banco de dados.
8. O sistema exibe a mensagem visual "Perfil do atleta atualizado com sucesso" e retorna para a ficha em modo de leitura.

Fluxos alternativos

- **A1. (Inativação / Desligamento da Turma):** No Passo 4, o professor clica em "Remover da Turma" (caso o aluno tenha abandonado os treinos) → O sistema solicita confirmação de segurança → Após a confirmação, o sistema desvincula o aluno daquela Turma específica e **adiciona +1 ao contador de Vagas Restantes**, alertando o próximo aluno da Fila de Espera, se houver.
- **A2. (Visualização de Status de Risco):** No Passo 3, o sistema destaca no topo da ficha se o aluno está com o status "Inadimplente", permitindo que o professor saiba o motivo pelo qual o atleta pode estar com a catraca bloqueada, evitando constrangimentos no momento do treino.

Exceções

- **E1. (Tentativa de Edição de Dados Restritos):** O professor tenta alterar o CPF, o e-mail de login ou o Plano Financeiro do aluno (ações exclusivas do próprio aluno ou do Gestor) → O sistema mantém esses campos desabilitados (*read-only*) na interface e impede qualquer envio desses dados no Passo 5.
- **E2. (Dados Inválidos):** No Passo 6, o professor insere letras no campo "Peso" ou "Altura" → O sistema bloqueia a requisição, destaca o campo em vermelho e exige a correção para o formato numérico correto.

Regras de negócio

- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** O sistema deve possuir níveis de acesso estritos. O perfil "Professor" não tem permissão de escrita sobre dados

financeiros do aluno, limitando-se estritamente à gestão técnica e esportiva. Além disso, o professor só interage com alunos de suas próprias turmas.

- **RN-01 - Controle de Capacidade:** A inativação de um aluno (Fluxo A1) deve refletir imediatamente na capacidade da turma, liberando a vaga no catálogo geral.

UC-X02 — Importar/Exportar Lote (Caso de Uso <EXTEND>)

Objetivo: Permitir que o professor cadastre múltiplos alunos simultaneamente ou extraia relatórios estruturados através da manipulação de arquivos de planilhas (.xlsx e .csv), agilizando o trabalho administrativo.

Ator principal: Professor (papel de negócio)

Pré-condições: O professor está executando o caso de uso base **UC-C02 — Manter Alunos** e possui as permissões necessárias para manipulação de arquivos em lote.

Pós-condições: Múltiplos registros de alunos são criados/atualizados no banco de dados relacional, ou um arquivo tabular é gerado e transferido para o dispositivo do professor.

Gatilho: O professor clica no botão "Importar Planilha" ou "Exportar Lista" presente na interface de gestão de alunos.

Fluxo principal (Importação)

1. O professor escolhe a opção "Importar em Lote".
2. O sistema apresenta as instruções de preenchimento e disponibiliza o download de uma "Planilha Modelo" (Template).
3. O professor faz o *upload* do arquivo preenchido (.xlsx ou .csv).
4. O sistema processa o arquivo de forma assíncrona (utilizando ferramentas como a biblioteca *Pandas* no backend), lendo linha a linha.
5. O sistema higieniza e valida os dados de cada linha (verificando idades compatíveis e categorias alvo).
6. O sistema persiste as informações válidas no banco de dados.
7. O sistema exibe um relatório final da operação na tela (ex: "50 alunos importados com sucesso, 0 erros encontrados").

Condição de extensão

Executa somente se, durante o fluxo de "Manter Alunos", o usuário optar por realizar operações em massa, acionando os controles de importação/exportação da interface.

Alternativas

- **A1. (Exportação de Dados):** O professor escolhe "Exportar Lista" → O sistema consolida os dados dos atletas visualizados no catálogo → O sistema converte os dados em formato tabular (.csv ou .xlsx) → O download do arquivo é iniciado automaticamente no dispositivo do professor.

Exceções

- **E1. (Inconsistência de Dados na Importação):** No Passo 5, o sistema encontra linhas com CPFs inválidos ou dados essenciais ausentes na planilha → O sistema não interrompe todo o processo; ele cadastra os alunos válidos, mas gera uma "Planilha de Erros" listando exatamente as linhas que falharam para que o professor possa corrigir e reenviar.
- **E2. (Formato de Arquivo Inválido):** No Passo 4, o professor envia um arquivo **.pdf** ou **.docx** → O sistema recusa o *upload* imediatamente e alerta que apenas os formatos estruturados (.xlsx/.csv) são suportados.

Regras de negócio

- **RN-12 - Portabilidade e Onboarding de Dados:** O sistema deve garantir a portabilidade bidirecional dos dados para facilitar a migração e a carga inicial massiva de alunos a partir de arquivos padronizados.
- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** Durante a exportação, o arquivo gerado deve conter estritamente os dados dos alunos que pertencem às turmas do professor solicitante, garantindo a privacidade das informações cruzadas no centro de treinamento.

UC-REP01 — Apresentar Dashboard e Ranking de Atletas (Relatório/Consulta)

Objetivo: Permitir que o professor visualize o desempenho consolidado de sua equipe, o ranking técnico dos atletas e as recomendações táticas processadas por aprendizado de máquina (Machine Learning), auxiliando na tomada de decisão esportiva.

Ator principal: Professor (papel de negócio)

Atores secundários: Microserviço de Inteligência Artificial (Motor de Scouting em Python)

Pré-condições:

- O Professor deve estar autenticado no sistema.
- Deve haver um histórico mínimo de métricas registradas (via UC-S07) para que o cálculo estatístico seja possível.

Pós-condições: O sistema renderiza os componentes visuais (gráficos e tabelas) em tela com os dados atualizados, sem realizar alterações de escrita no banco de dados relacional.

Gatilho: O Professor clica no menu "Dashboard", "Inteligência" ou "Ranking" na sua interface.

Fluxo principal (sucesso)

1. O professor acessa o módulo de relatórios/dashboards.
2. O sistema lista as Turmas/Subs disponíveis sob a gestão daquele professor.

3. O professor seleciona a Turma desejada e o período de análise (ex: "Último Mês" ou "Temporada Atual").
4. O backend do sistema requisita ao microserviço de IA os dados processados daquela turma.
5. O sistema recebe o *Score Geral (Overall)* de cada aluno e a sugestão estatística da posição ideal em campo.
6. O sistema renderiza o Dashboard exibindo:
 - **Ranking Técnico:** Lista ordenada dos atletas do maior para o menor Score.
 - **Sugestão Tática:** A posição ideal recomendada pela IA para cada jogador.
 - **Métricas Gerais:** Taxa de frequência da turma e índice de retenção.

Fluxos alternativos

- **A1. (Exportação do Relatório):** O professor visualiza o ranking e clica no botão "Exportar" → O sistema converte o ranking gerado pela IA em um arquivo **.csv** ou **.pdf** e o transfere para o dispositivo do usuário (atendendo à exigência de extração de relatórios de Scouting).

Exceções

- **E1. (Sem Resultados / Cold Start):** No Passo 4, o sistema identifica que os alunos daquela turma ainda não possuem métricas cadastradas → O sistema gera um relatório vazio ou exibe a mensagem: "Sem dados suficientes. Registre as métricas das próximas aulas para que a IA possa gerar o Ranking e o Scouting".
- **E2. (Falha de Integração com IA):** No Passo 4, a API Python demora a responder (Timeout) → O sistema exibe os dados básicos locais (Frequência e Retenção), mas oculta o Ranking, informando: "O Motor de Inteligência Artificial está temporariamente indisponível".

Regras de negócio

- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** O usuário só exporta e visualiza dados permitidos ao seu perfil. O professor não pode gerar rankings de turmas que não sejam dele.
- **RN-10 - Score de Atleta Processado por IA:** A geração do "Score Técnico" (*Overall*) deve ser delegada ao Agente de Inteligência Artificial, eliminando cálculos engessados no código-fonte principal do SaaS.
- **RN-11 - Motor de Scouting e Recomendação Inteligente:** A sugestão de posições táticas exibida no relatório deve ser orientada por aprendizado de máquina, garantindo isenção de viés humano.

UC-S21 — Realizar Login do Professor (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Autenticar o Professor na plataforma Web/App, libertando o acesso ao diário de classe, lançamento de métricas e painel de Inteligência Artificial das turmas sob a sua alçada.

Ator principal: Professor

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- Professor cadastrado previamente pelo Gestor e vinculado a pelo menos uma turma.

Pós-condições: * Professor autenticado com *Token* administrativo de nível restrito.

- Redirecionamento para o painel de turmas e chamadas.

Gatilho: Professor acede à URL de login do painel administrativo.

Fluxo principal (sucesso)

1. O Professor insere o seu E-mail e Senha.
2. O sistema valida os dados criptografados no banco de dados.
3. O sistema valida a situação financeira do Tenant (CT) perante o SaaS.
4. O sistema confirma que o nível de acesso é "Professor".
5. O sistema gera a sessão limitando a visibilidade apenas às turmas atribuídas a este utilizador.
6. O sistema redireciona para o [Dashboard do Professor](#) (Visão desportiva).

Exceções

- **E1. (Acesso Suspenso por Inadimplência do CT):** No Passo 3, o sistema verifica que o Gestor da academia não pagou a licença do Mercado Pago → O sistema interrompe o login do Professor e redireciona-o para uma tela com a mensagem: "Sistema suspenso por pendências financeiras da instituição. Consulte a gerência." (RN-15).
- **E2. (Professor sem Turmas Atribuídas):** No Passo 5, o sistema identifica que o professor não tem nenhuma turma alocada → O login é concluído, mas o sistema exibe uma tela de *Cold Start* informando: "Você ainda não possui turmas atribuídas. Solicite ao Gestor a sua vinculação."

Regras de negócio

- **RN-15 - Bloqueio de Tenant:** Aplica a suspensão hierárquica do serviço.
- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** As permissões atreladas ao login limitam-se ao escopo académico, sem acesso a faturas ou contas bancárias.

GESTOR

UC-S10 — Realizar Pagamento de Assinatura do SaaS (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o Gestor (cliente B2B) realize o pagamento da licença de uso do software, garantindo a continuidade do acesso da sua academia/centro de treinamento à plataforma.

Ator principal: Gestor (papel de negócio)

Atores secundários: Gateway de Pagamento Externo (API)

Pré-condições:

- O Gestor deve estar autenticado no sistema com perfil de Administrador/Owner.
- Deve existir uma fatura gerada e pendente (ou próxima do vencimento) referente à licença do software.

Pós-condições: A fatura é liquidada, o status financeiro do Centro de Treinamento é atualizado para "Adimplente" e a data de expiração da licença do sistema é prorrogada.

Gatilho: O Gestor acessa o menu "Minha Assinatura", "Financeiro SaaS" ou recebe um alerta de bloqueio iminente na tela inicial.

Fluxo principal (sucesso - Pagamento via Cartão)

1. O Gestor acessa a área de gestão da assinatura da sua academia.
2. O sistema exibe os detalhes do plano atual do CT (ex: Plano Pro - 500 alunos) e a fatura em aberto.
3. O Gestor clica em "Pagar Fatura".
4. O sistema exibe as opções de pagamento integradas (Cartão de Crédito, Pix, Boleto).
5. O Gestor seleciona "Cartão de Crédito" e insere os dados (ou seleciona um cartão previamente salvo no *vault*).
6. O Gestor clica em "Confirmar Pagamento".
7. O sistema empacota os dados e envia uma requisição segura para a API do Gateway de Pagamento.
8. O Gateway processa a transação e retorna o status "Aprovado".
9. O sistema atualiza o status da fatura para "Paga" e estende a validade do *Tenant* (espaço do cliente) no banco de dados.
10. O sistema exibe a mensagem "Pagamento aprovado. Sua licença foi renovada com sucesso!" e envia o recibo por e-mail.

Fluxos alternativos

- **A1. (Pagamento via Pix):** No Passo 5, o Gestor seleciona "Pix" → O sistema requisita um payload Pix ao Gateway → O sistema exibe o QR Code e o código "Copia e Cola" na tela → O sistema passa a fazer *polling* (consultas periódicas) ao Gateway aguardando a liquidação → Quando o Gestor paga no banco dele, o fluxo pula para o Passo 9.

Exceções

- **E1. (Transação Recusada):** No Passo 8, o Gateway retorna status "Recusado" (saldo insuficiente, cartão expirado, fraude) → O sistema interrompe o fluxo, mantém a fatura como "Pendente", exibe o motivo da recusa repassado pelo banco e solicita que o Gestor tente outro meio de pagamento.
- **E2. (Gateway Indisponível):** No Passo 7, a API do serviço financeiro externo não responde (Timeout) → O sistema exibe um alerta de "Serviço de pagamentos temporariamente indisponível" "Por favor, tente novamente em alguns minutos".

Regras de negócio

Desenvolver RNs

- **RN-15 - Bloqueio de *Tenant* por Inadimplência:** Se o Gestor não realizar o pagamento até X dias após o vencimento, o sistema deve suspender o acesso de todos os usuários vinculados àquele CT (Gestor, Professores e Alunos), redirecionando-os para uma tela de "Acesso Suspenso".
- **RN-16 - Segurança de Dados de Cartão (PCI-DSS):** O sistema não deve armazenar os dados sensíveis do cartão de crédito no seu próprio banco de dados relacional. Toda a tokenização deve ser delegada ao Gateway de Pagamento.

UC-S11 — Criar Meios de Pagamentos (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o Gestor configure o domicílio bancário e habilite os métodos de pagamento (Pix, Boleto, Cartão) que serão aceitos pelo seu Centro de Treinamento, integrando o SaaS ao Gateway de Pagamento.

Ator principal: Gestor (papel de negócio)

Atores secundários: Gateway de Pagamento (API Externa)

Pré-condições:

- O Gestor deve estar autenticado com perfil de administrador.
- O Gestor deve possuir os dados bancários e/ou as credenciais da conta do Gateway de Pagamento em mãos.

Pós-condições: O sistema valida as credenciais, vincula o *Tenant* (CT) à conta recebedora no Gateway e habilita as opções de cobrança automatizada para os alunos.

Gatilho: O Gestor acessa o menu "Financeiro", "Configurações de Pagamento" ou "Integração Bancária".

Fluxo principal (sucesso - Configuração via Gateway)

1. O Gestor acessa a tela de configurações de meios de pagamento.
2. O sistema exibe os métodos suportados pela plataforma (ex: Pix, Boleto, Cartão de Crédito).
3. O Gestor seleciona os métodos que deseja habilitar para a sua academia.
4. O sistema solicita o preenchimento dos dados do Domicílio Bancário (Agência, Conta, CNPJ/CPF) ou o *Token* de integração (API Key) do Gateway escolhido.
5. O Gestor insere as informações solicitadas e clica em "Salvar e Integrar".
6. O sistema criptografa os dados e envia uma requisição de validação para a API do Gateway.
7. O Gateway retorna a confirmação de que a conta recebedora é válida e está ativa.
8. O sistema atualiza o status financeiro do CT para "Configurado/Integrado" no banco de dados.
9. O sistema exibe a mensagem "Meios de pagamento configurados com sucesso. Sua academia já pode receber matrículas automatizadas".

Fluxos alternativos

- **A1. (Edição de Domicílio Bancário):** No Passo 4, caso o CT já possua uma conta configurada, o sistema exibe os dados mascarados (ex: Conta final ****45) e permite que o Gestor altere a conta recebedora, disparando uma nova validação no Passo 6.

Exceções

- **E1. (Falha na Validação do Gateway):** No Passo 7, o Gateway retorna erro (ex: CNPJ inválido ou API Key incorreta) → O sistema bloqueia a integração, exibe o motivo da recusa e solicita a correção dos dados.
- **E2. (Tentativa de Cobrança sem Domicílio):** Se o Gestor tentar publicar um Plano de Assinatura (UC-C03) sem ter concluído este fluxo → O sistema o redirecionará para esta tela com um alerta: "É obrigatório configurar um domicílio bancário antes de realizar cobranças".

Regras de negócio

- **RN-14 - Domicílio Bancário e Onboarding Financeiro:** Para que o sistema automatize as cobranças e gere os QRCodes de PIX ou Boletos (RN-03), o perfil Gestor deve obrigatoriamente registrar um domicílio bancário válido. O sistema atuará apenas como orquestrador tecnológico, não sendo custodiante dos valores.

UC-C03 — Manter Plano de Assinatura (Caso de Uso Concreto / CRUD)

Objetivo: Permitir que o Gestor cadastre, edite, inative ou visualize os planos de recorrência financeira (ex: Mensalidade Sub-11, Plano Anual Alto Rendimento) que serão ofertados aos alunos do Centro de Treinamento.

Ator principal: Gestor (papel de negócio)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- O Gestor deve estar autenticado no sistema.
- O Gestor deve ter concluído o **UC-S11 — Criar Meios de Pagamentos** (ter um domicílio bancário válido configurado).

Pós-condições: O plano é persistido no banco de dados e passa a ser exibido no catálogo do aplicativo do Aluno para novas matrículas.

Gatilho: O Gestor acessa o menu "Planos", "Mensalidades" ou "Catálogo de Vendas".

Fluxo principal (sucesso - Criação de Plano)

1. O Gestor seleciona a opção "Novo Plano".

2. O sistema exibe o formulário de configuração financeira.
3. O Gestor preenche os dados do plano: Título (ex: Mensalidade Padrão), Descrição, Valor (R\$), Ciclo de Cobrança (Mensal, Trimestral, Anual) e a qual Turma/Categoria o plano dá direito.
4. O Gestor clica em "Salvar e Publicar Plano".
5. O sistema valida os campos obrigatórios e os formatos monetários.
6. O sistema persiste as informações no banco de dados com o status "Ativo".
7. O sistema exibe a mensagem "Plano publicado com sucesso. Alunos já podem realizar matrículas." e retorna à listagem.

Fluxos alternativos

- **A1. (Edição de Preço/Ciclo):** O Gestor seleciona um plano "Ativo" → altera o valor da mensalidade → salva. O sistema emite um alerta de que "A alteração de valor só será aplicada a novas matrículas ou na próxima renovação dos alunos atuais", garantindo a integridade dos contratos já firmados.
- **A2. (Inativação de Plano):** O Gestor decide que não vai mais vender o "Plano Trimestral". Ele seleciona o plano e clica em "Inativar" → O sistema muda o status para "Inativo" e o remove do catálogo do aplicativo do Aluno, mas mantém os alunos que já compraram esse plano ativos até o fim do ciclo deles.

Exceções

- **E1. (Exclusão Bloqueada / Restrição de Chave Estrangeira):** O Gestor tenta *excluir* (apagar do banco) um plano que já possui alunos vinculados a ele → O sistema bloqueia a ação (para não corromper o histórico financeiro), oculta o botão de "Excluir" e sugere a ação do Fluxo A2 ("Inativar").
- **E2. (Dados Inválidos):** No Passo 5, o Gestor deixa o campo "Valor" zerado ou vazio → O sistema impede o salvamento e alerta que planos gratuitos devem ser configurados em um módulo de bolsas/isenções, exigindo um valor válido.

Regras de negócio

- *(A ser vinculada futuramente com as regras financeiras do documento base, garantindo que o plano atue como o contrato base para a geração das cobranças automatizadas via Gateway).*

UC-S12 — Definir e Acompanhar Elegibilidade (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o Gestor visualize a alocação automática dos atletas em suas respectivas categorias etárias e atue na aprovação manual de exceções esportivas (inscrições em categorias superiores).

Ator principal: Gestor (papel de negócio)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- O Gestor deve estar autenticado no sistema.
- Devem existir solicitações pendentes de alunos (ou indicações de professores) para atuar em categorias acima de sua faixa etária.

Pós-condições: O sistema registra a aprovação/recusa da exceção, liberando ou bloqueando a matrícula do atleta na Turma/Sub desejada.

Gatilho: O Gestor acessa o painel de "Elegibilidade", "Aprovações Pendentes" ou o módulo de "Gestão de Categorias".

Fluxo principal (sucesso - Aprovação de Exceção Técnica)

1. O Gestor acessa a área de aprovações de elegibilidade.
2. O sistema lista as solicitações pendentes de atletas que tentaram se inscrever em uma categoria superior (ex: Atleta de 14 anos solicitando vaga no Sub-17).
3. O Gestor seleciona uma solicitação para análise.
4. O sistema exibe o dossiê do atleta (Idade atual, Categoria Calculada automaticamente, Score Técnico da IA e Histórico de Frequência).
5. O Gestor analisa os dados e clica no botão "Aprovar Promoção de Categoria".
6. O sistema atualiza o status de elegibilidade daquele aluno especificamente para a turma solicitada.
7. O sistema dispara uma notificação automática (UC-S04) para o Aluno e para o Professor da nova turma informando a aprovação.
8. O sistema remove o card da lista de pendências.

Fluxos alternativos

- **A1. (Acompanhamento e Auditoria Geral):** O Gestor acessa a aba "Relatório de Categorias" → O sistema processa a data de nascimento de todos os alunos ativos frente ao ano vigente → O sistema exibe uma lista auditável comprovando que 100% dos alunos matriculados nas turmas regulares estão dentro da idade limite exigida.
- **A2. (Recusa de Solicitação):** No Passo 5, o Gestor avalia que o atleta não tem porte físico para jogar com os mais velhos e clica em "Recusar" → O sistema bloqueia a inscrição, mantém o aluno na categoria original e notifica a decisão.

Exceções

- **E1. (Tentativa de Rebaixamento de Categoria / Gato):** O Gestor tenta forçar manualmente a inserção de um aluno de 16 anos em uma turma Sub-15 para ganhar um campeonato → O sistema bloqueia a ação em nível de banco de dados, exibe um alerta crítico de violação de regra e impede a matrícula, garantindo a integridade desportiva da instituição.

Regras de negócio

- **RN-13 - Trava de Categoria e Idade (Elegibilidade de Matrícula):** O sistema deve calcular automaticamente a categoria esportiva do atleta baseando-se em sua Data

de Nascimento e no ano vigente. O catálogo de Turmas exibido para o Aluno deve ser estritamente filtrado por essa regra. O sistema bloqueará qualquer tentativa de inscrição em categorias inferiores à idade do aluno ("gato"). As inscrições em categorias superiores só serão permitidas mediante este fluxo de aprovação manual do Gestor.

UC-REP02 — Acompanhar Inadimplência (Caso de Uso de Relatório/Consulta)

Objetivo: Permitir que o Gestor monitore em tempo real a listagem de alunos com faturas vencidas e não pagas, acompanhando o impacto financeiro (valores em dívida) e o estado de bloqueio de acesso de cada atleta.

Ator principal: Gestor (papel de negócio)

Atores secundários: Gateway de Pagamento (para sincronização de status)

Pré-condições:

- O Gestor deve estar autenticado no sistema com perfil administrativo.
- O sistema deve possuir faturas geradas e processadas através do fluxo de assinaturas.

Pós-condições: O sistema apresenta no ecrã um relatório dinâmico e atualizado dos alunos em incumprimento financeiro, permitindo ações de cobrança e auditoria, sem alterar o estado do banco de dados diretamente através da consulta.

Gatilho: O Gestor acede ao menu "Financeiro", "Inadimplência" ou "Controlo de Acessos" na plataforma.

Fluxo principal (sucesso - Monitorização de Devedores)

1. O Gestor acede ao painel de acompanhamento de inadimplência.
2. O sistema verifica a data atual e consulta o banco de dados para identificar todas as faturas com data de vencimento anterior a hoje e com o status "Pendente".
3. O sistema sincroniza de forma assíncrona com o Gateway de Pagamento para garantir que nenhuma destas faturas foi paga nos últimos minutos (evitando falsos positivos).
4. O sistema processa e apresenta a lista de alunos devedores, exibindo: Nome do Aluno, Turma/Categoria, Dias em Atraso, Valor da Dívida e o Status de Acesso (ex: "Bloqueado").
5. O Gestor visualiza os indicadores gerais no topo do ecrã (ex: "Total em dívida: 1.500€ | Alunos bloqueados: 12").

Fluxos alternativos

- **A1. (Ação de Cobrança / Lembrete Manual):** No Passo 4, o Gestor seleciona um aluno específico na lista e clica em "Enviar Lembrete de Pagamento" → O sistema gera um aviso com o *link* direto para pagamento (Código PIX ou Multibanco/Boleto)

e dispara uma notificação (Push/E-mail) para o dispositivo do aluno ou responsável financeiro.

- **A2. (Acordo ou Perdão de Dívida):** O Gestor decide renegociar a dívida com o aluno. Ele seleciona a fatura e escolhe "Dar Baixa Manual" ou "Estender Vencimento" → O sistema atualiza o status financeiro do aluno para "Adimplente" e desbloqueia o seu acesso imediatamente.

Exceções

- **E1. (Falha de Sincronização com o Gateway):** No Passo 3, se a API do serviço financeiro externo estiver indisponível (Timeout) → O sistema apresenta a listagem com base na última verificação gravada no banco de dados local e exibe um alerta amarelo: "Atenção: A sincronização em tempo real com o banco falhou. Os dados apresentados refletem o estado de há X horas e podem estar desatualizados".

Regras de negócio

- **RN-02 - Bloqueio por Inadimplência (Ação Manual):** O sistema deve cruzar diariamente o status financeiro do aluno com a sua elegibilidade. Alunos que constem neste relatório (faturas vencidas) devem ter o seu acesso físico aos treinos e inscrições em novas turmas bloqueados sistemicamente até à liquidação da dívida.
- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** Apenas o perfil Gestor tem acesso total a este painel financeiro. Professores visualizarão apenas um ícone de "Bloqueado" na lista de presenças (UC-S06), sem acesso a valores monetários ou histórico de dívidas.

UC-REP03 — Visualizar Financeiro de Pagamento (Caso de Uso de Relatório/Consulta)

Objetivo: Permitir que o Gestor visualize um painel consolidado (*Dashboard*) com as métricas financeiras do Centro de Treinamento, acompanhando o fluxo de caixa, o faturamento gerado pelos planos de assinatura e o comparativo entre receitas recebidas e pendentes.

Ator principal: Gestor (papel de negócio)

Atores secundários: Gateway de Pagamento (API para consolidação de status de repasses)

Pré-condições:

- O Gestor deve estar autenticado no sistema com perfil de Administrador.
- Devem existir transações financeiras (faturas pagas ou pendentes) registradas no banco de dados do sistema.

Pós-condições: O sistema renderiza os componentes visuais (gráficos, totalizadores e tabelas) em tela com os dados atualizados, sem realizar alterações de escrita no banco de dados relacional.

Gatilho: O Gestor acessa o menu "Visão Geral", "Dashboard Financeiro" ou "Faturamento".

Fluxo principal (sucesso - Visualização Mensal)

1. O Gestor acessa o módulo de relatórios financeiros.
2. O sistema define o filtro padrão para "Mês Atual" (do dia 01 até a data corrente).
3. O sistema varre o banco de dados e agrega os valores das faturas, agrupando-as por status ("Paga", "Pendente", "Vencida/Inadimplente").
4. O sistema consulta o Gateway de Pagamento para verificar o saldo que já foi liquidado na conta bancária do CT versus o saldo que ainda está "Em trânsito" (ex: pagamentos em cartão de crédito a receber em 30 dias).
5. O sistema processa os dados e renderiza o painel exibindo:
 - **Totalizadores (Cards):** Receita Total do Mês, Ticket Médio por Aluno e Índice de Inadimplência.
 - **Gráficos Visuais:** Gráfico de barras (Receitas vs. Despesas/Taxas do Gateway) ou gráfico de pizza (Distribuição de faturamento por tipo de Plano).

Fluxos alternativos

- **A1. (Exportação de DRE/Fluxo de Caixa):** No Passo 5, o Gestor clica no botão "Exportar Relatório" → O sistema consolida as métricas financeiras exibidas na tela em um formato tabular → O sistema gera e inicia o download de um arquivo **.xlsx** ou **.csv** contendo o fluxo de caixa detalhado.
- **A2. (Filtro Personalizado por Plano/Turma):** O Gestor deseja saber qual categoria dá mais lucro. Ele altera o filtro de visão geral para "Filtrar por: Turma Sub-15" → O sistema recalcula dinamicamente todos os gráficos e totalizadores exibindo apenas as receitas provenientes dos alunos matriculados naquela turma específica.

Exceções

- **E1. (Sem Dados / Cold Start Financeiro):** No Passo 3, o sistema identifica que o CT acabou de ser criado e não possui nenhuma transação registrada → O sistema renderiza o painel com os contadores zerados ("R\$ 0,00") e exibe um *Call-to-Action* (botão de incentivo): "Você ainda não possui faturamento. Crie um Plano de Assinatura para começar a vender".

Regras de negócio

- **RN-07 - Hierarquia e Segregação de Dados:** O módulo de "Dashboard Financeiro" é de acesso restrito e exclusivo do perfil "Gestor". Professores e Alunos não possuem permissão de visualização sobre o faturamento global da instituição.
- **RN-12 - Domicílio Bancário e Onboarding Financeiro:** Os valores totais exibidos neste painel refletem a orquestração sistêmica (faturas geradas no SaaS). O sistema deve deixar claro via *tooltips* (ícones de informação) que os valores líquidos podem

sofrer descontos das taxas do Gateway de Pagamento antes da liquidação na conta bancária do gestor.

UC-S22 — Realizar Login do Gestor (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o proprietário ou administrador do Centro de Treinamento se autentique e aceda ao painel de controle total, incluindo relatórios financeiros, criação de planos e gestão de assinaturas do Mercado Pago.

Ator principal: Gestor

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições:

- Gestor possuir a conta original (Owner) criada durante o registo no SaaS.

Pós-condições:

- Sessão iniciada com permissões de privilégio máximo (Admin) para aquele Tenant específico.

Gatilho: Gestor acede ao portal de administração B2B.

Fluxo principal (sucesso)

1. O Gestor insere E-mail e Senha no painel administrativo.
2. O sistema valida as credenciais.
3. O sistema verifica a situação da assinatura do CT (Integração com Mercado Pago).
4. O sistema confirma a autoridade de nível "Gestor".
5. O sistema cria a sessão com privilégios irrestritos dentro do escopo da sua academia.
6. O sistema redireciona o usuário para o [Dashboard Financeiro](#) e visão global da operação.

Fluxos alternativos

- **A1. (Redirecionamento para Pagamento / Tenant Bloqueado):** No Passo 3, se o sistema detectar que a assinatura do SaaS expirou → Em vez de bloquear completamente (como faz com Alunos e Professores), o sistema autentica o Gestor, mas **bloqueia todos os menus de navegação**, redirecionando-o obrigatoriamente para a tela de **"Renovar Assinatura"** (UC-S10) para que ele possa pagar a fatura e libertar o acesso para todos.

Exceções

- **E1. (Proteção contra Força Bruta):** No Passo 2, o sistema registra 5 tentativas de login com a senha incorreta para o mesmo e-mail → O sistema bloqueia temporariamente a conta por 15 minutos e envia um e-mail de alerta de segurança ao Gestor.

Regras de negócio

- **RN-15 - Bloqueio de Tenant por Inadimplência:** O Gestor é a única entidade com permissão para ultrapassar o bloqueio geral da tela inicial, mas sendo restrito apenas à seção financeira até que a dívida do Mercado Pago seja liquidada.
 - **RN-07 - Hierarquia:** O perfil do Gestor possui o nível de permissão mais alto do sistema, podendo aceder a todos os relatórios consolidados e gerir perfis subordinados.
-

Gateway de Pagamento

UC-S13 — Processar Pagamento (Caso de Uso de Integração Sistêmica)

Objetivo: Orquestrar o envio seguro dos dados da transação financeira para a API do Gateway de Pagamento, delegando a geração de cobranças (Pix, Boleto) ou a tokenização e captura (Cartão de Crédito) à instituição homologada.

Ator principal: Gateway de Pagamento (Sistema Externo / API)

Atores secundários: Sistema (Backend)

Pré-condições:

- O Aluno ou Gestor deve ter iniciado um fluxo de *checkout* (compra de plano ou pagamento de licença).
- O Centro de Treinamento deve possuir um domicílio bancário válido configurado (UC-S11).
- O sistema deve ter gerado um identificador único de fatura (ID local).

Pós-condições: O Gateway retorna as credenciais de pagamento (ex: payload Pix) ou o status da tentativa de captura (Aprovado/Recusado), e o banco de dados local armazena o ID da transação externa para reconciliação futura.

Gatilho: O *frontend* (aplicativo mobile ou painel web) envia a requisição de conclusão de compra para o *backend*.

Fluxo principal (sucesso - Geração de Cobrança Assíncrona: Pix/Boleto)

1. O sistema recebe a requisição de pagamento e monta o *payload* (pacote de dados JSON) contendo: valor, dados do pagador (CPF, Nome) e a chave de identificação da conta recebedora do Centro de Treinamento (*Split* de Pagamento).
2. O sistema dispara uma requisição HTTP POST autenticada para o *endpoint* de criação de transações do Gateway de Pagamento.
3. O Gateway valida a integridade dos dados, a assinatura de segurança (*API Key*) e os limites da conta.

4. O Gateway gera a transação no seu ambiente e cria o método de cobrança (ex: linha digitável do boleto ou string do código Pix).
5. O Gateway devolve uma resposta (HTTP 200/201) ao sistema contendo o ID único da transação externa e os dados para pagamento.
6. O sistema atualiza a fatura local com o status "Aguardando Pagamento" e vincula o ID externo recebido.
7. O sistema repassa os dados da cobrança para o aplicativo exibir ao usuário final.

Fluxos alternativos

- **A1. (Processamento Síncrono: Cartão de Crédito):** No Passo 4, caso o método seja cartão, o Gateway tenta capturar o saldo imediatamente junto à operadora (Visa/Mastercard) → O Gateway devolve o status final no Passo 5 (ex: "Aprovado") em vez de um código para pagamento futuro → O sistema pula o status "Aguardando" e já marca a fatura como "Paga" (Acionando o UC Confirmar Pagamento).

Exceções

- **E1. (Recusa por Dados Inválidos):** No Passo 3, o Gateway identifica que o CPF do pagador é inválido ou que o cartão de crédito inserido está expirado → O Gateway devolve um erro (HTTP 400 Bad Request ou 422 Unprocessable Entity) → O sistema interrompe o fluxo, não gera a cobrança e exibe a mensagem de erro específica repassada pelo banco ao usuário na tela.
- **E2. (Gateway Indisponível / Timeout):** No Passo 2, a API do Gateway demora a responder ou está fora do ar (HTTP 503) → O sistema cancela a requisição por segurança, exibe um alerta de "Serviço financeiro temporariamente indisponível" e orienta o usuário a tentar novamente em alguns minutos, evitando transações duplicadas ("transações fantasma").

Regras de negócio

- **RN-12 - Domicílio Bancário e Onboarding Financeiro:** O sistema atua estritamente como orquestrador tecnológico (regra do *Split* de Pagamentos). O pacote JSON enviado no Passo 1 deve obrigatoriamente indicar para qual conta do Centro de Treinamento o dinheiro deve ir, garantindo que o software não atue como custodiante dos valores.
- **RN-Segurança (PCI-DSS):** Em transações via cartão (Fluxo A1), os dados sensíveis (CVV, Número completo do cartão) trafegam criptografados diretamente do dispositivo do usuário para o Gateway, sem serem gravados no banco de dados relacional do sistema.

UC-S14 — Confirmar Pagamento via Webhook (Caso de Uso de Integração Sistêmica)

Objetivo: Receber, autenticar e processar de forma segura a notificação assíncrona enviada pelo Gateway de Pagamento informando a liquidação da transação, atualizando automaticamente o status da fatura e liberando o acesso do usuário.

Ator principal: Gateway de Pagamento (Sistema Externo / API)

Atores secundários: Sistema (Backend)

Pré-condições:

- Uma transação financeira (Pix, Boletão ou Cartão) foi previamente gerada (UC-S13) e encontra-se com o status "Aguardando Pagamento" no banco de dados.
- O sistema possui um *endpoint* (URL pública e segura) configurado e ativo para receber notificações (*Webhooks*) do Gateway.

Pós-condições: A fatura é liquidada sistemicamente, o status financeiro do usuário (Aluno ou Gestor) é alterado para "Adimplente" e os bloqueios de acesso são removidos automaticamente.

Gatilho: O Gateway de Pagamento identifica que o dinheiro entrou na conta recebedora e dispara uma requisição POST automática para o *backend* do sistema informando o sucesso.

Fluxo principal (sucesso - Baixa Automática e Desbloqueio)

1. O Gateway dispara uma requisição HTTP POST para o *endpoint* do sistema, contendo o *payload* (JSON) do evento de confirmação (ex: *payment.captured* ou *charge.paid*).
2. O sistema recebe a requisição e extrai a assinatura criptográfica enviada no cabeçalho (*Header*) da chamada.
3. O sistema valida a assinatura contra a sua Chave Secreta (*Secret Key*) para garantir que o disparo foi feito de fato pelo Gateway oficial.
4. O sistema extrai o ID externo da transação de dentro do arquivo JSON.
5. O sistema localiza a fatura correspondente àquele ID no banco de dados relacional.
6. O sistema atualiza o status da fatura de "Aguardando Pagamento" para "Paga", registrando a data e hora exatas da liquidação.
7. O sistema verifica se o aluno (ou CT) atrelado àquela fatura possuía a flag de "Bloqueado" por inadimplência.
8. O sistema altera o status geral do usuário para "Adimplente/Ativo", liberando imediatamente a elegibilidade e o acesso físico/lógico.
9. O sistema responde ao Gateway com um código de sucesso (HTTP 200 OK), encerrando a comunicação.
10. O sistema dispara uma notificação automática (Push/E-mail) ao usuário: "Seu pagamento foi confirmado com sucesso!".

Exceções

- **E1. (Falha de Autenticação / Tentativa de Fraude):** No Passo 3, se a assinatura criptográfica do cabeçalho for inválida ou inexistente → O sistema recusa a

requisição imediatamente (HTTP 401 Unauthorized), não processa nenhuma baixa no banco de dados e registra o IP atacante nos logs de segurança da infraestrutura.

- **E2. (Idempotência / Notificação Duplicada):** No Passo 5, o sistema localiza a fatura, mas identifica que ela *já* possui o status "Paga" (o Gateway pode ter disparado o aviso duas vezes por instabilidade de rede) → O sistema não processa os dados novamente para evitar duplicidade de caixa, mas responde com "HTTP 200 OK" ao Gateway no Passo 9 para que ele pare de reenviar o alerta.
- **E3. (Fatura Não Encontrada / Órfã):** No Passo 5, o sistema não encontra nenhuma fatura vinculada ao ID externo → O sistema grava o *payload* recebido em uma tabela de segurança chamada "Pagamentos Órfãos/Conciliação", responde OK ao Gateway e gera um alerta no painel do Gestor para verificação manual.

Regras de negócio

- **RN-02 - Bloqueio por Inadimplência (Ação Manual):** O acesso às solicitações de novas inscrições e ao check-in físico deve ser bloqueado para alunos cujo status financeiro conste como "Inadimplente". *Atualização:* Como o sistema não processa o pagamento do aluno, este status deve ser atualizado manualmente pelo perfil Professor/Gestor.
- **RN-Segurança (Idempotência e Validação de Origem):** Por lidar com a liberação de catracas e baixa de dívidas, o *endpoint* receptor deve obrigatoriamente validar a origem do dado (anti-fraude) e possuir lógica de idempotência (tratar eventos duplicados sem causar erros de cálculo).

UC-S15 — Informar Falha de Pagamento via Webhook (Caso de Uso de Integração Sistêmica)

Objetivo: Receber e processar de forma segura a notificação assíncrona enviada pelo Gateway de Pagamento informando que uma tentativa de cobrança falhou (ex: cartão recusado, Pix expirado), atualizando o status da fatura e aplicando as regras de restrição de acesso.

Ator principal: Gateway de Pagamento (Sistema Externo / API)

Atores secundários: Sistema (Backend)

Pré-condições:

- Uma transação financeira foi previamente gerada e encontra-se com o status "Aguardando Pagamento" ou "Processando" no banco de dados.
- O sistema possui um *endpoint* (URL pública e segura) configurado e ativo para receber notificações (*Webhooks*) do Gateway.

Pós-condições: O status da fatura é alterado para "Falha", "Recusado" ou "Expirado". O status financeiro do usuário pode ser alterado para "Inadimplente", acionando bloqueios sistêmicos.

Gatilho: O Gateway de Pagamento recebe uma recusa da operadora de cartão ou identifica o vencimento de um código Pix/Boleto, disparando uma requisição POST automática para o *backend* do sistema.

Fluxo principal (sucesso - Registro de Falha e Bloqueio)

1. O Gateway dispara uma requisição HTTP POST para o *endpoint* do sistema, contendo o *payload* (JSON) do evento de falha (ex: *payment.failed*, *charge.declined* ou *pix.expired*).
2. O sistema recebe a requisição e valida a assinatura criptográfica do cabeçalho para confirmar a autenticidade da chamada.
3. O sistema extrai o ID externo da transação e o motivo da falha (ex: "Saldo Insuficiente") fornecido no arquivo JSON.
4. O sistema localiza a fatura pendente correspondente no banco de dados.
5. O sistema atualiza o status da fatura para "Falha no Pagamento" ou "Expirado".
6. O sistema verifica se a data de vencimento original da fatura já foi ultrapassada.
7. Se ultrapassada, o sistema altera o status geral do aluno (ou Gestor) para "Inadimplente".
8. O sistema aplica o bloqueio automático, revogando permissões de acesso ao aplicativo, novas matrículas e controle de catraca.
9. O sistema responde ao Gateway com um código de sucesso (HTTP 200 OK), confirmando o recebimento do alerta.
10. O sistema dispara uma notificação (Push/E-mail) ao usuário: "Seu pagamento falhou. Motivo: [Motivo]. Clique aqui para gerar uma nova cobrança e evitar o bloqueio".

Fluxos alternativos

- **A1. (Régua de Cobrança / Dunning Automático):** No Passo 6, se a cobrança for um plano de recorrência no Cartão de Crédito e o erro for "Falta de Limite", o sistema não bloqueia o aluno imediatamente. O sistema altera o status para "Retentativa Programada" e agenda uma nova chamada ao Gateway (UC-S13) para tentar cobrar novamente em 3 dias, dando um prazo de tolerância ao cliente.

Exceções

- **E1. (Falha de Autenticação / Tentativa de Fraude):** No Passo 2, se a assinatura criptográfica for inválida → O sistema recusa a requisição imediatamente (HTTP 401 Unauthorized), impedindo que invasores alterem o status das faturas de forma maliciosa.
- **E2. (Fatura já liquidada - Conflito de Estado):** No Passo 4, o sistema encontra a fatura, mas ela já consta como "Pago" (o aluno pode ter pago via Pix um segundo antes do boleto antigo expirar e o Gateway mandou o aviso de expiração do boleto) → O sistema prioriza o status de "Pago", ignora o evento de falha, não bloqueia o aluno e responde HTTP 200 OK ao Gateway.

Regras de negócio

- **RN-02 - Bloqueio por Inadimplência (Ação Manual):** O sistema deve cruzar diariamente o status financeiro do aluno com a sua elegibilidade. Alunos que constem neste relatório (faturas vencidas) devem ter o seu acesso físico aos treinos e inscrições em novas turmas bloqueados sistemicamente até à liquidação da dívida.
- **RN-Segurança (Validação de Origem):** Assim como no fluxo de confirmação, o *endpoint* receptor de falhas deve obrigatoriamente validar a origem do dado para evitar manipulação indevida do caixa financeiro.

IA

UC-S16 — Receber Métricas (Caso de Uso de Integração Sistêmica)

Objetivo: Receber, validar e enfileirar os pacotes de dados brutos de desempenho esportivo (passes, desarmes, finalizações) enviados pelo sistema principal, preparando-os para o processamento do modelo de aprendizado de máquina.

Ator principal: Microserviço de IA (Sistema/Motor Python)

Atores secundários: Backend Principal (Sistema de Gestão)

Pré-condições:

- O *endpoint* de recepção de dados do microserviço deve estar ativo e autenticado.
- O professor deve ter submetido uma avaliação de desempenho válida no sistema principal.

Pós-condições: Os dados brutos são salvos na base de dados (ou estrutura em memória) exclusiva do microserviço, e um evento de processamento em lote é engatilhado.

Gatilho: O Backend Principal dispara uma requisição HTTP POST para a API do microserviço contendo o *payload* (JSON) com as estatísticas do treino.

Fluxo principal (sucesso - Ingestão de Dados)

1. A API do microserviço recebe a requisição contendo o ID do Aluno, a Data da Avaliação e o vetor de métricas numéricas.
2. O microserviço valida o *token* de segurança da requisição (garantindo que o remetente é o sistema oficial).
3. O microserviço realiza a higienização dos dados (ex: conversão de tipos, preenchimento de valores nulos com zero, normalização de escalas).
4. O microserviço armazena o vetor de características (*features*) na sua base de dados dedicada.
5. O microserviço responde ao Backend Principal com um status "HTTP 202 Accepted" (indicando que recebeu os dados, mas o cálculo analítico ocorrerá em segundo plano).

6. O microsserviço adiciona o ID do aluno a uma fila de processamento assíncrono para iniciar a esteira de Machine Learning (acionando os próximos casos de uso de cálculo).

Fluxos alternativos

- **A1. (Processamento em Lote / *Batch*):** Em vez de receber uma requisição por aluno, o microsserviço recebe um *array* contendo as métricas de uma turma inteira ao final do dia. O fluxo itera sobre a lista, higieniza todos os registros e os enfileira sequencialmente, otimizando o uso de memória e processamento.

Exceções

- **E1. (Vetor de Dados Inconsistente):** No Passo 3, o microsserviço identifica que campos obrigatórios para o modelo preditivo estão ausentes ou corrompidos → O microsserviço descarta o pacote, não enfileira o aluno para cálculo e retorna "HTTP 400 Bad Request" ao sistema principal solicitando reenvio.

Regras de negócio

- **RN-10 - Score de Atleta Processado por IA:** O microsserviço deve atuar de forma totalmente desacoplada. Ele recebe os dados brutos e assume 100% da responsabilidade pela sanitização e preparação do *dataset* antes de rodar os algoritmos de cálculo.

UC-S17 — Calcular Score dos Atletas (Caso de Uso de Sistema / Rotina Base)

Objetivo: Processar o vetor de métricas brutas de um atleta através do motor matemático da Inteligência Artificial, gerando uma nota consolidada de desempenho (*Overall Score*) que servirá de base para rankings e análises táticas.

Ator principal: Microsserviço de IA (Sistema/Motor Python)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: O sistema deve ter recebido e higienizado com sucesso um pacote de métricas brutas (UC-S16).

Pós-condições: Um *Score* numérico consolidado (ex: nota de 0 a 100) é gerado e associado ao histórico de desempenho do atleta no banco de dados da IA.

Gatilho: O processamento assíncrono (fila) do microsserviço chega à etapa de cálculo após a ingestão de novos dados.

Fluxo principal (sucesso - Geração de *Overall*)

1. O microserviço recupera o vetor numérico de características (*features*) do atleta salvo na etapa anterior.
2. O motor de cálculo identifica a categoria atual e a posição base do atleta para aplicar a matriz de pesos correta (ex: "Desarmes" tem peso maior para zagueiros; "Finalizações" tem peso maior para atacantes).
3. O algoritmo processa as variáveis e calcula o *Score* absoluto de desempenho daquela sessão específica.
4. O sistema realiza uma média móvel ou ponderada cruzando a nota da sessão atual com o histórico passado do atleta, gerando o *Score Overall* atualizado.
5. O microserviço persiste a nova nota final no seu banco de dados e atualiza a flag de "Pronto para análise preditiva".

Exceções

- **E1. (Divisão por Zero / Dados Insuficientes):** No Passo 3, se o motor matemático identificar uma anomalia estrutural que impeça o cálculo (ex: todas as métricas vieram zeradas indicando que o aluno não participou do treino de fato) → O sistema interrompe o cálculo, mantém o *Score Overall* anterior intacto e registra um log de aviso para auditoria técnica.

Regras de negócio

- **RN-10 - Score de Atleta Processado por IA:** A responsabilidade de gerar a nota final (*Overall*) é integralmente delegada ao Agente de Inteligência Artificial. Isso garante que o sistema principal de gestão (CRUD) não fique engessado com fórmulas matemáticas pesadas e permite a evolução contínua do modelo de pontuação.

UC-S18 — Sugerir Posição dos Atletas (Caso de Uso de Sistema / Inteligência Artificial)

Objetivo: Analisar o vetor de métricas esportivas e o *Score Overall* do atleta utilizando um modelo de classificação de *Machine Learning*, prevendo e sugerindo a posição tática ideal no campo com base em dados históricos.

Ator principal: Microserviço de IA (Sistema/Motor Python)

Atores secundários: Nenhum.

Pré-condições: O sistema deve possuir uma base de dados histórica treinada com perfis de atletas e suas respectivas posições.

Pós-condições: A sugestão de posição tática (ex: Lateral Direito, Volante, Centroavante) é persistida no banco de dados e disponibilizada para o Dashboard do Gestor/Professor.

Gatilho: A esteira de processamento assíncrono conclui a análise primária das métricas do atleta.

Fluxo principal (sucesso - Classificação Tática Preditiva)

1. O microserviço executa o **UC-S17 — Calcular Score dos Atletas (<<include>>)** para garantir que a nota geral e o vetor de características (*features*) do jogador estejam atualizados.
2. O sistema carrega o vetor numérico do atleta alvo (contendo variáveis como intercepções, passes, velocidade, *score*).
3. O motor de IA aciona o algoritmo de classificação baseado em distância, aplicando o modelo **K-Nearest Neighbors (KNN)**.
4. O algoritmo KNN plota o atleta no espaço multidimensional e identifica os "K" vizinhos mais próximos (jogadores históricos com métricas mais semelhantes).
5. O algoritmo determina a classe majoritária entre os vizinhos próximos e classifica o atleta na posição tática correspondente.
6. O microserviço salva a recomendação gerada (ex: "Meia-Atacante") no perfil do aluno no banco de dados principal.
7. O sistema sinaliza que o processamento do *Scouting* foi finalizado com sucesso.

Fluxos alternativos

- **A1. (Reclassificação Evolutiva):** Se o atleta já possuir uma posição cadastrada pelo Professor (ex: Zagueiro), mas o modelo identificar que, ao longo do ano, as métricas dele se assemelham muito mais às de um Volante construtor → O sistema não apaga a posição original, mas adiciona uma flag de "Sugestão de Transição Tática" no painel do Professor, indicando uma oportunidade de evolução para o aluno.

Exceções

- **E1. (Anomalia Estocástica / *Outlier*):** No Passo 4, se as métricas do atleta forem tão únicas ou desbalanceadas que o modelo não consiga encontrar vizinhos próximos estatisticamente relevantes (baixa confiança de predição) → O sistema classifica o atleta como "Coringa/Posição Indefinida" e solicita ao Professor que insira mais métricas ao longo das próximas semanas para refinar o modelo.

Regras de negócio

- **RN-11 - Motor de Scouting e Recomendação Inteligente:** A sugestão de posições táticas exibida no relatório não pode ser baseada em *hard-code* (regras fixas de 'se-então'). Ela deve ser estritamente orientada por aprendizado de máquina, utilizando classificação de dados para garantir isenção de viés humano na formação esportiva do CT.

UC-S19 — Gerar Ranking (Caso de Uso de Sistema / Processamento em Lote)

Objetivo: Consolidar os *Scores* (notas gerais) dos atletas, aplicar critérios de desempate e gerar uma lista ordenada de desempenho (classificação técnica) que alimentará o painel de *Scouting* e recomendações do sistema principal.

Ator principal: Microsserviço de IA (Sistema/Motor Python)

Atores secundários: Backend Principal (Sistema de Gestão)

Pré-condições: O sistema deve possuir métricas registradas e notas base previamente calculadas para os atletas de uma determinada turma ou categoria.

Pós-condições: Uma lista ordenada (Ranking de 1 a N) é gerada, persistida em cache ou no banco de dados da IA, e fica pronta para ser consumida via API pelo Dashboard do Gestor/Professor.

Gatilho: Ocorre automaticamente após a conclusão de uma rotina de avaliação em lote (vários alunos avaliados) ou por uma rotina agendada (*CRON Job*) rodando de madrugada para atualizar a base.

Fluxo principal (sucesso - Ordenação e Desempate)

1. O microsserviço executa o **UC-S17 — Calcular Score dos Atletas (<<include>>)** para garantir que está trabalhando com os dados numéricos mais recentes.
2. O sistema recupera a lista completa de atletas ativos vinculados a uma Turma/Categoria específica (ex: Sub-15).
3. O algoritmo de ordenação (ex: funções nativas da biblioteca *Pandas*) estrutura os dados de forma decrescente, do maior *Score Overall* para o menor.
4. O sistema detecta se existem empates na nota principal.
5. Em caso de empate, o algoritmo aplica os critérios técnicos secundários definidos pelo modelo (ex: maior assiduidade nas aulas ou maior precisão de passe).
6. O microsserviço consolida a posição final de cada aluno (Rank 1º, 2º, 3º...).
7. O sistema salva a versão mais recente do ranking em memória/banco de dados e disponibiliza os dados em um *endpoint* REST (ex: [GET /api/ia/ranking/sub15](#)).

Fluxos alternativos

- **A1. (Ranking Filtrado por Dimensão):** O sistema principal requisita um ranking focado apenas em atributos defensivos. O microsserviço pula o *Overall* geral, filtra as *features* do vetor KNN correspondentes à defesa (desarmes, interceptações), reordena a lista baseada apenas nessas métricas e devolve um "Ranking de Defensores".

Exceções

- **E1. (Empate Estrito / Indesempateável):** No Passo 5, se dois atletas possuírem exatamente as mesmas métricas em todos os critérios de desempate → O algoritmo atribui a mesma posição a ambos (ex: dois alunos empatados no 2º lugar) e pula a posição seguinte (o próximo aluno será o 4º), refletindo estatísticas desportivas reais.

- **E2. (Turma Vazia ou Sem Avaliações):** No Passo 2, se não houver dados suficientes para a turma solicitada → O microsserviço encerra o processamento e retorna um status HTTP 204 (No Content) ao Backend Principal, que exibirá a tela de *Cold Start* ao Professor (UC-REP01).

Regras de negócio

- **RN-10 - Score de Atleta Processado por IA:** O sistema principal atua apenas como consumidor visual da inteligência. Todo o processamento de agregação, ordenação e desempate matemático é responsabilidade exclusiva do microsserviço Python, garantindo performance e isolamento de responsabilidades (*Separation of Concerns*).